

§ 明治大学 2025 年度 政治経済学部

I

次の各問の に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。分数は全て既約分数で表し、根号の中の平方数は根号の外に出して簡略化せよ。

(1) 1 個のさいころを続けて 4 回投げる。

- ① 1 回目と 2 回目は奇数の目、3 回目と 4 回目は偶数の目が出る確率は

$$\frac{1}{\text{アイ}}$$

である。

- ② 4 回投げたうち少なくとも 2 回の目が同じ確率は

$$\frac{\text{ウエ}}{\text{オカ}}$$

である。

- ③ 4 回投げたうち異なる 2 つの数の目がそれぞれ 2 回出る確率は

$$\frac{\text{キ}}{\text{クケ}}$$

である。

(2) 以下の問いに答えよ。

- ① 式 $(x+2y)^6$ を展開したとき、 x^4y^2 の係数は アイ である。

- ② 式 $\left(x^5 + \frac{1}{2x}\right)^6$ を展開したとき、 x^{12} の係数は $\frac{\text{ウ}}{\text{エ}}$

であり、定数項は $\frac{\text{オ}}{\text{カキ}}$ である。

- (3) 平面上に異なる 4 点 O, A, B, C がある。点 C は線分 AB を 2:3 に内分する点である。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする。 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ は $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = \frac{1}{2}$ を満たす。

- ① $\vec{c}$ は

$$\vec{c} = \frac{\text{ア}}{\text{イ}} \vec{a} + \frac{\text{ウ}}{\text{エ}} \vec{b}$$

と表せる。

- ② 実数 x についての 2 次関数

$$f(x) = \left| \vec{a} + x \vec{b} \right|^2$$

を考える。 $f(x)$ は

$$x = \frac{\text{オ}}{\text{カキ}}$$

のとき最小となる。

- (4) 連立不等式

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ 3x - 7y - 9 \leq 0 \\ -6x + y - 21 \leq 0 \end{cases}$$

により表される座標平面上の領域を A とする。点 (x, y) が領域 A 上を動くとき、以下の問いに答えよ。

- ① 領域 A の面積は $\frac{\text{アイ}}{\text{ウ}}$ である。

- ② $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ の最大値は エオ である。

- ③ $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ は

$$(x, y) = \left(\frac{\text{カ}}{\text{キ}}, \frac{\text{ク}}{\text{ケ}} \right)$$

のとき最小値 $-\frac{\text{コサ}}{\text{シ}}$ をとる。

(5) 半径 1 の円 C_1 に内接する正方形の 1 つを S_2 , 正方形 S_2 に内接する円を C_3 , 円 C_3 に内接する正三角形の 1 つを T_4 , 正三角形 T_4 に内接する円を C_5 とする. 以下同様に, 自然数 n について, 円 C_{4n+1} に内接する正方形の 1 つを S_{4n+2} , 正方形 S_{4n+2} に内接する円を C_{4n+3} , 円 C_{4n+3} に内接する正三角形の 1 つを T_{4n+4} , 正三角形 T_{4n+4} に内接する円を C_{4n+5} とする.

① 円 C_3 の半径は

$$\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

である.

② 正方形 S_6 の面積は

$$\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$$

である.

③ 正三角形 T_{16} の面積は

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\boxed{\text{オカ}}}$$

である.

(6) a, b を $0 < a < b$ を満たす定数とする. 実数 x の関数

$$f(x) = (x - a)(x - b) \text{ は}$$

$$\int_0^b f(x) dx = 0, \quad \int_0^b |f(x)| dx = 9$$

を満たすとする.

このとき, $a = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$, $b = \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$ である.

II

a を 1 と異なる正の定数とし, 実数 x の関数

$$f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

(1) 実数 x の関数 $f(x) + f(1 - x)$ は一定の値をとることを証明せよ. また, その値を求めよ.

(2) $a = 2025$ とする. このとき

$$\sum_{n=1}^{2024} f\left(\frac{n}{2025}\right)$$

の値を求めよ.